

研究不足与方案模块映射

左侧是问题，右侧是对应模块；箭头只表示一一映射关系

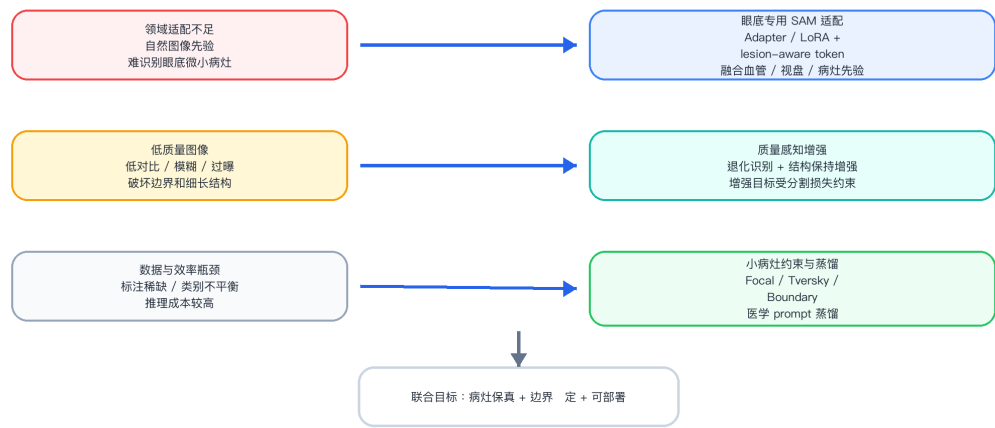


图 4 研究不足与方案模块映射

- 69) 领域适配不足：SAM 来源于自然图像，缺少眼底血管、视盘、病灶形态和 DR 类别先验。解决思路是在 SAM/MedSAM 上加入眼底专用 adapter、LoRA 或 prompt 生成器。
- 70) 低质量图像影响分割：真实筛查中常见模糊、低对比、过曝和低分辨率。解决思路是加入质量感知增强模块 QEM，并用结构保持损失避免增强过程破坏病灶纹理。
- 71) 小病灶和类别不平衡：微动脉瘤、软性渗出等目标像素少，整体 Dice 容易掩盖漏检。解决思路是加入小病灶重加权、Boundary/Hausdorff 约束和 lesion-level recall。
- 72) 推理成本高：SAM/MedSAM 主干较重，不适合筛查部署。解决思路是用 MobileSAM、EdgeSAM 或 KD-SAM 思路进行教师-学生蒸馏。

4.7.4 研究方案与实验规划

最终方案命名为 LQ-Fundus-SAM，包含 QEM（质量感知增强）、FSA（眼底专用 SAM 适配）、MPP（医学先验 Prompt）、SBC（小病灶/边界约束）和 LSD（轻量化蒸馏）五个模块。总损失函数设计为 $L = L_{seg} + \lambda_1 L_{boundary} + \lambda_2 L_{small} + \lambda_3 L_{quality} + \lambda_4 L_{distill}$ 。